SoundSight 设计报告

基于 Zynq 的三维声源感知与双轴指向系统

摘要

面向会议发言者指向需求，SoundSight 采用 Zynq-7020 PL＋PS/PYNQ 架构，集成 RGB 触屏交互、四麦三维定位、声纹验证与双轴指向。设计将 40 mm 正四面体四麦非共面结构与六对时差约束结合，通过相关峰亚采样插值、最小二乘求解和方向筛选获得方位角与俯仰角。PL 完成同步采集、原始相关特征计算、数据导出和双轴准入保护，PS 根据同区间 PCM 进行多窗相干求解，并承担身份验证与交互管理。异步声纹计算与时限授权使方向更新和身份判断按各自节奏运行，用户可在触屏录入模板、选择目标并控制跟随。

室内 1～3 m、15 个测点各重复 5 次的实验中，方位与俯仰平均绝对误差分别为 1.567°和 1.752°。五名受试者在逐目标设定门限下完成 40 次本人和 20 次冒认测试，误拒率与误接受率均为 5%。设计通过采集调度、连续窗口处理和计算复用改善联合运行，并将模块时序验证、DMA 离线契约检查提炼为两个可独立复用的技能包。系统为会议设备的自动指向提供实现基础，也为机器人听觉感知与视觉、运动控制的后续协同提供方向和身份信息。

关键词：Zynq；正四面体麦克风阵列；三维定位；声纹验证；双轴指向

1 应用背景与需求分析

1.1 使用需求与已有工作

会议中发言者的位置、朝向和发言次序会变化，固定朝向的设备难以持续对准关注对象，人工调整又会打断交流。发言者指向需要同时回答声音来自哪里、是否属于所选目标以及机构如何转向：方向估计提供空间朝向，身份验证决定目标跟随条件，双轴机构完成水平与垂直调整。

广义互相关及 PHAT 加权是时差估计的已有方法，[R1] CAM++用于提取说话人特征，[R2] PYNQ 提供 Zynq 可编程逻辑与处理系统之间的软件访问能力。[R3] SoundSight 以这些方法为基础，将非共面阵列几何、三维求解、身份判断和运动控制组织成可独立操作的终端。项目贡献在于面向具体硬件与使用流程的组合设计、实现和验证。

1.2 会议场景的应用价值

会前，操作者通过 RGB 触屏录入声纹、选择关注对象并设置模式；发言期间，系统持续估计声音方向，根据说话人验证结果决定是否跟随所选目标，再将合格方向转换为双轴目标。需要只按声源朝向工作时，可显式选择纯声音模式。目标档案和参数本地保存，屏幕承担日常启停与状态查看，使安装调试后的设备可以脱离电脑操作。

这种设计适用于小型会议中的发言者指向，也可作为摄像或交互设备转向的声学输入模块。用户收益主要是减少反复手动调整和终端命令操作，使空间朝向与目标身份形成统一的操作流

程。当前实物验证对象为双轴指向机构，摄像载荷的安装、视场和跟拍效果属于具体产品集成内容。

定位采用远场单一主导声源模型，阵列与机构需要完成坐标和零位标定，使用范围受机械限位、声学环境及身份信息时效约束。三维定位输出方位角与俯仰角，声源距离由实验布置给定。声纹许可作用于当前合格声音方向，因此会议使用优先考虑单人主导发言、操作者明确选择目标的情形。

1.3 面向机器人听觉感知的发展路径

机器人等具身智能设备可利用声音方向缩小视觉搜索范围，在目标尚未进入视野时先转向声源，再结合视觉确认和运动规划完成交互；声纹验证可为目标说话人提供身份条件。这一路径复用本系统的方向、身份和状态接口，需要进一步建立声学、视觉与机器人坐标映射，并处理移动本体、交替发言和重叠声源。其价值是增加视觉之外的感知线索，机器人部署与融合效果属于后续发展方向。

2 创新构思与设计贡献

2.1 正四面体阵列与三维角度求解的结合

四个麦克风组成正四面体，非共面基线覆盖三个空间方向，四路同步输入形成六对时差，为同一方向提供冗余约束。系统将这一结构与亚采样插值、最小二乘求解和方向筛选结合，一次计算同时输出方位角与俯仰角，直接对应双轴指向需求。

40 mm 紧凑阵列在 48 kHz 采样下的物理时差范围较小，整数相关峰会限制角度变化的表达。实现通过峰值及相邻两点估计分数偏移，再以有效麦克风对共同求解方向；矩阵可解性、条件数、残差和向量范数用于约束结果。相干前端进一步利用连续窗口中相位的一致性抑制不稳定频点。贡献体现为阵列几何、时差符号、数值筛选与双轴坐标的一致设计，其实际测角结果见第 6.1 节。

2.2 异步验证与时限授权

声纹验证需要积累语音并完成网络推理，而方向与运动控制需要持续更新。系统采用独立后台任务计算声纹，以通过结果建立有限时间许可；方向链在许可期内持续提供新的合格方向。工作线程保留一个执行任务和一个最新待处理窗口，避免旧语音任务持续积压。

该机制使现有双核 PS 能够同时承担身份判断与方向处理。方向更新速度由采集、求解和筛选决定，身份更新速度由语音窗口与推理耗时决定，授权连续性由通过结果与有效期的衔接决定。降低推理耗时可加快身份更新，调整有效期则改变许可连续性与身份信息时效，两类优化分别评价。

2.3 从感知到独立交互的系统设计

触屏将模式、用户档案、参数与启停集中在设备端，统一运行入口负责采集所有权和停止流程。PL 保持固定节奏的采集与执行保护，PS 处理可迭代的模型、策略和界面。由此，算法结果通过一致的接口进入实际操作流程，既能支持纯声音指向，也能支持所选说话人的许可控制。

基于现有会话和样本位置，后续可将声纹语音区间与方向轨迹作时间关联，在方向突变或换人时重新评估许可。该机制具有减少历史身份信息被后续声源沿用的潜力；现有实验支持顺序发言下的许可控制，身份与多个同时声源的空间绑定仍属于进一步研究问题。

3 系统原理与功能框图

3.1 四麦三维方向估计

阵列标称边长 40 mm，三个麦克风位于水平底面，第四个位于顶部；向前、向左、向上分别为 X、Y、Z 正方向。四路以 48 kHz 同步采样，形成 01、02、03、12、13、23 六对时差。定位窗长 1024 点、步进 512 点，对应 10.667 ms 的数据产生间隔。

麦克风对 a、b 的互谱与 PHAT 归一化见式（1），其中$\mathcal{K}$为所选且互谱幅值非零的频点集合。PL 以固定节奏计算 GCC-PHAT 原始特征，输出六对相关结果、资格标志与帧索引。当前 CF1A 模式下，PS 依据帧索引读取同一采样区间的 PCM，完成 Hann 加窗和 1024 点实数谱变换，选择第 7～85 频点进行 16 窗相位集中度加权，再以 1024 点逆变换得到相干相关函数。

$$R_{ab}[k]=X_a[k]X_b^{*}[k],\quad G_{ab}[k]=\frac{R_{ab}[k]}{|R_{ab}[k]|}\ (k\in\mathrm{K}) \qquad (1)$$

CF1A 将相干相关峰及左右邻点送入 C 语言求解器，作三点抛物线亚采样插值；分数偏移限制在半个采样点内，与整数峰合成 Q12 时差。PL 原始特征保留在硬件快照中，参与动作提交的原始资格检查，PS 求得的方向另经数值与空间筛选。远场模型中，位置向量以米计，单位向量指向声源；采样率f_s、声速c与以采样点计的时差满足：

$$\tau_{ab}=\frac{f_s}{c}(\mathrm{r}_b-\mathrm{r}_a)^{\mathrm{T}}\mathrm{u} \qquad (2)$$

将有效麦克风对组成超定方程。式（3）以六对均有效为例，实际按有效对选择矩阵行：

$$\mathrm{A}=\frac{f_s}{c}\begin{bmatrix}(\mathrm{r}_1-\mathrm{r}_0)^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ (\mathrm{r}_3-\mathrm{r}_2)^{\mathrm{T}}\end{bmatrix},\quad \tau=\begin{bmatrix}\tau_{01}\\ \vdots\\ \tau_{23}\end{bmatrix} \qquad (3)$$

$$\hat{\mathrm{u}}=\arg\min_{\mathrm{v}}\|\mathrm{A}\mathrm{v}-\tau\|_2^2,\quad \mathrm{u}=\frac{\hat{\mathrm{u}}}{\|\hat{\mathrm{u}}\|_2} \qquad (4)$$

实现至少选取四个合格麦克风对，检查法方程矩阵可解性及条件数、拟合残差和方向向量范数，再将方向转换为方位角与俯仰角：

$$\theta=\mathrm{atan2}(u_y,u_x),\quad \varphi=\mathrm{atan2}(u_z,\sqrt{u_x^2+u_y^2}) \qquad (5)$$

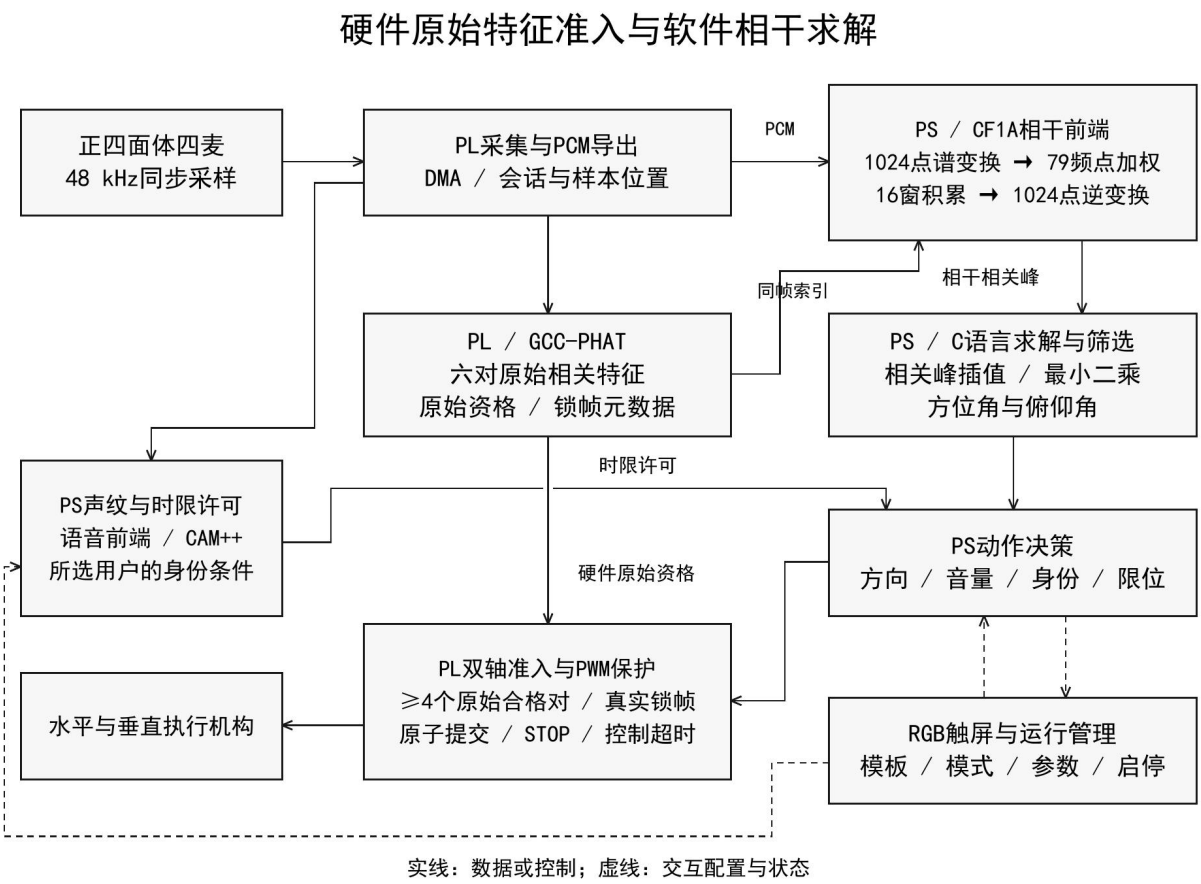


图 1 系统功能与软硬件关系。PL 原始相关结果参与同帧索引和硬件动作准入，PS 从 PCM 形成相干相关峰并求解三维方向；两路结果共同约束双轴提交。实线表示数据或控制，虚线表示交互配置与状态。

3.2 声纹验证与模板管理

语音前端对连续 PCM 采用 61 抽头 FIR 滤波，将 48 kHz 降至 16 kHz，由 VAD 筛选语音，按 25 ms 窗、10 ms 步进提取 80 维 Mel 特征。CAM++输出 192 维嵌入，与所选模板计算余弦相似度：

$$s=\frac{\mathbf{e}^{\mathrm{T}}\mathbf{p}}{\|\mathbf{e}\|_2\|\mathbf{p}\|_2} \qquad (6)$$

其中 e 为待验证嵌入，p 为模板。达到所选目标的门限后建立跟随许可，门限通过独立本人和其他人语音对照设置。

模板管理集中在 USERS 与 SETTINGS 页面：查看列表、录入新用户、选择目标、配置门限及二次确认删除。触屏录入默认 5 s，可设置 2～10 s，以 userN 标识保存；命令行录入支持指定名称。采集结束并停止 DMA 后，程序检查有效语音、削顶与数据质量，再生成模板。档案写入临时目录，材料齐全后统一发布，已有同名档案保持原样。

新增档案后由用户主动选择目标，选择时清除旧目标的评分门限，重新设置后用于下一次启动。模板、目标、模式及参数持久保存；运行中限制档案变更，删除需再次确认并保护预置档案。上述流程将录入质量、身份选择与运动启用分开管理。

3.3 异步计算与授权状态

一次评分通过后，授权到期时刻由计算完成时刻与有效期确定：

$$t_{\text{expire}}=t_{\text{complete}}+T_{\text{auth}} \quad (7)$$

新的通过结果刷新期限；低分、静音或无评分保留已有许可至到期，也不延长它。STOP、会话异常或真实故障撤销许可。运动决策同时检查当前方向、音量、轴启用和机械限位。音量门限以去直流 PCM 的平均绝对值计，单位为数字幅度。

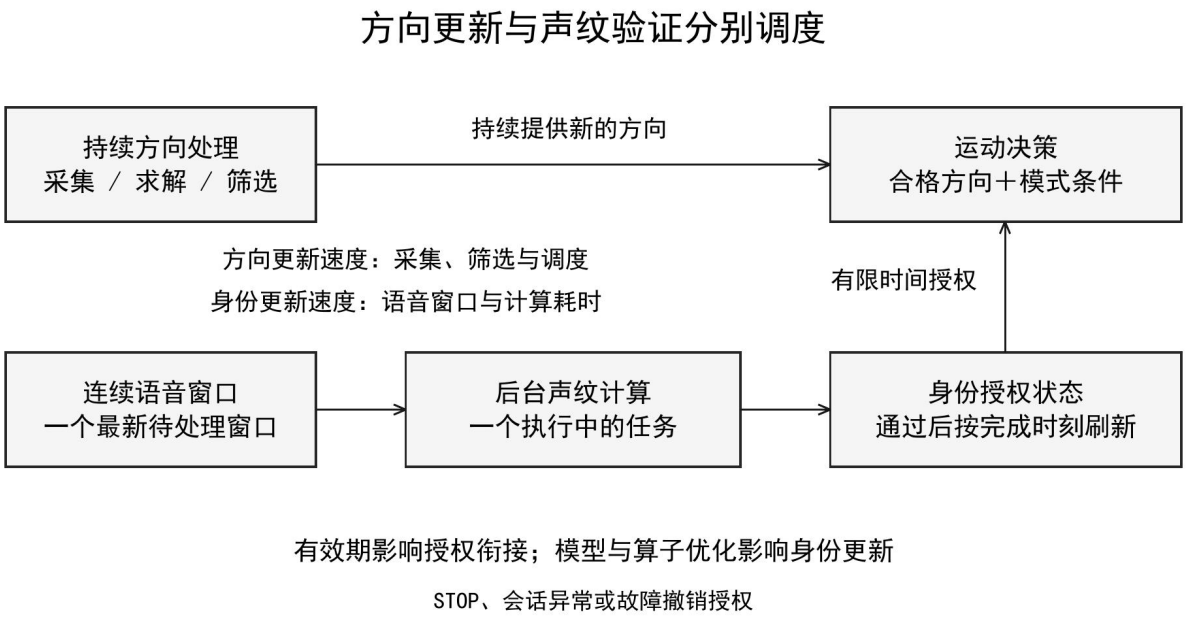


图 2 异步验证与时限授权。方向链持续更新，后台评分提供有限时间的身份条件；图中布局表示处理关系，不表示实测时间比例。

许可有效期间系统使用当前合格声音方向。若目标停讲后另一人立即发声，原许可可能尚未到期，故期限选择需要兼顾连续性与身份时效；第 6.3 节分别说明顺序发言实验与原生联合运行。

3.4 双轴执行与触屏操作

双轴 PWM 周期 20 ms、脉宽 500～2500 μs。软件按安装零位、旋转方向和机械范围将方向映射为目标角，硬件统一提交两轴参数。SOUND 模式按声音方向跟随，SPEAKER 模式增加身份许可，手动标定独立于声音；轴启用和工作范围均可配置。

RGB 屏显示方向、目标、最近分数、许可剩余时间与运行状态，触摸经 PS I2C0 / EMIO 接入。HOME 提供模式、轴、START 和 STOP；USERS 管理模板；SETTINGS 保存参数。开机进入屏幕前完成设备准备，轴保持关闭，由操作者启用。确认关机先停止运行并检查采集结束，再执行 Linux 关机，电源由用户随后切断。

4 软硬件划分与接口设计

4.1 划分依据

PL 承担四麦同步采集、GCC-PHAT 原始特征计算、PCM 导出、PWM 与停止保护。原始麦克风对资格、真实锁帧和关联帧号在硬件中决定跟随命令是否准入，PS 的相干方向结果通过该检查后才能提交。PS 在同一双核 Linux/PYNQ 中运行 CF1A、C 语言求解器、声纹模型与界面。计算 / AXI 域为 100 MHz，采集 / 控制域为 61.44 MHz，由 PS FCLK 经 Clocking Wizard 生成；复位采用官方 IP，普通总线复位与冷复位分别处理。

这一划分将连续采集与执行保护留在 PL，将多窗相干处理和模型策略放在便于迭代的 PS。当前 CF1A 模式由 PS 计算送入几何求解器的相关峰，PL 原始峰用于独立的资格约束，软件不能改写该约束。PS 仍承担谱变换与逆变换的开销，79 个频点限定的是相干加权范围；采用滚动累加、有界缓存和协作式收包，以控制计算对采集服务的影响。

4.2 数据与控制接口

表 1 主要接口与正确性约束

接口	传输内容	设计约束
定位快照	六对原始相关特征、资格标志、同帧元数据与序号	锁帧保护与保新；原始合格对参与硬件动作准入
PCM / DMA	32 字节头＋512×4×4 字节样本，经 S2MM 与 HP0 写 DDR	检查会话、包序、样本起点、字节数及缓存所有权
CF1A / C 语言求解器	同区间 PCM、PS 相干相关峰、阵列几何与方向	通道顺序、时差符号和角度单位一致
身份与运动控制	评分完成时刻、许可期、双轴目标、关联帧号	模式条件与当前方向共同决定原子提交
RGB 与触摸	图像显示、模式 / 模板 / 参数、状态与启停	复用统一运行管理；同一时刻只有一个采集控制者

4.3 原子提交与控制超时保护

两轴配置与目标分别统一提交，避免水平、垂直参数来自不同次更新。硬件检查限位、锁帧关联、至少四个原始合格麦克风对及序号新鲜度，PS 补充三维数值和空间筛选。有效提交刷新 750 ms 控制超时计时器；超时后撤销输出资格、停止后续 PWM 并记录故障。普通 STOP 允许已开始的高脉冲完整结束，随后保持低电平。

声纹有效期管理身份条件，控制超时保护管理客户端更新，两者独立。STOP 的动作是结束输出，回中和切断电源由相应操作单独完成。DMA 异常时先确认设备停止访问，再释放缓冲；恢复操作保存故障现场、撤销轴与旧许可，成功后仍由操作者显式启动新会话。

5 优化过程与对照验证

5.1 采集与持久化解耦

旧程序逐帧同步写 SD，存储等待占用采集服务时间。100 次写入诊断中，同步等待最大 21.405 ms，高于 10.667 ms 定位步进；失败轮次请求 100 帧，仅消费 3 帧即以 fault=0x48 结束，累计 drops 由 1 增至 2。该轮序号 37 的取帧、求解和同步写盘共 15.399 ms，说明同步持久化已挤占连续服务余量。

优化将取帧与持久化分离，通过有界 RAM 队列传递记录，达到高水位时停止新增采集。历史二维、执行轴关闭条件下，修复后完成 1000 帧，序号 202—1201 连续，fault 和 drops 均为零；队列峰值 15，高水位 48。新旧采用分轮现场声音，对照评价记录连续性与队列行为。缓冲吸收短时写盘抖动，代价是增加 RAM 占用和未落盘记录窗口。

5.2 声纹前端计算复用

滑动窗口重复计算功率谱、零 Mel 权重运算与中间调用增加 PS 负载。优化后每帧计算一次功率谱、跳过零权重、复用连续前端状态，并合并 CMN 与网络请求。对照采用相同两段 10.912 s 录音，嵌入两线程、VAD 一线程；前端每版 2 次，1 s 声纹步骤每版 4 次。

表 2 同输入板端离线前端对照

指标	基线	优化版
前端平均耗时/s，含 VAD 与 Mel	7.333079	4.359630
CMN＋网络＋通信平均耗时/s	1.084741	1.082970
前端最大观测 RSS/MiB	23.227	23.645
声纹步骤最大观测 RSS/MiB	46.379	46.574

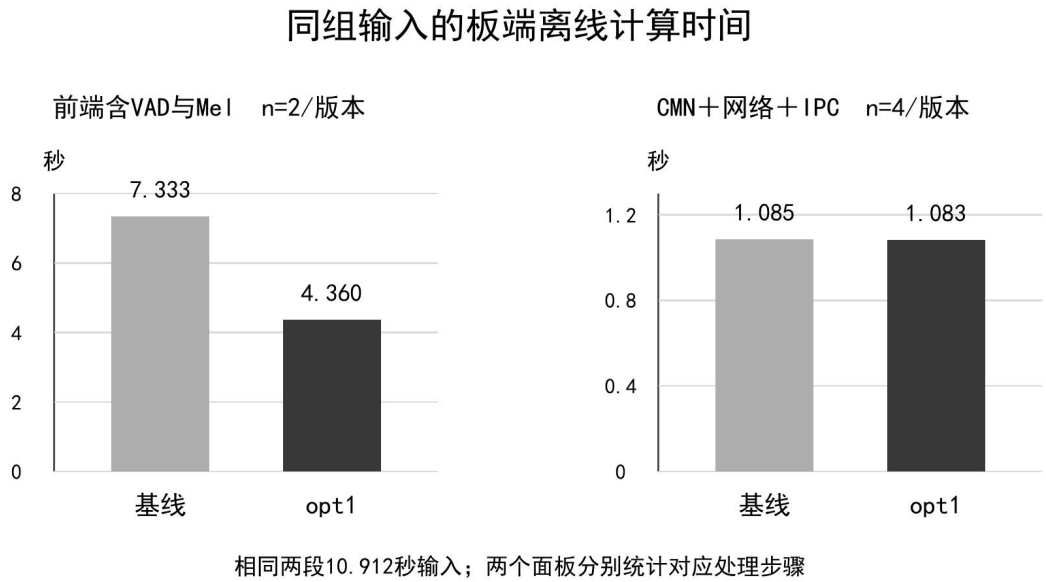


图 3 同输入平均计算时间。两个面板分别统计对应步骤并使用各自量程，样本次数见图内标注。

前端耗时减少 40.55%，对应评分保持一致，进程内存略增；网络步骤均值基本不变。另一同输入对照每组 6 次，网络独立运行前后均值为 1.086 / 1.092 s，与前端并发时为 1.597 s。并发条件下网络耗时增加，因此调度同时采用采集与计算分离及有界待处理窗口，限制计算积压。

5.3 模型部署的时间与内存取舍

全网 INT8 在真实语音块数值检查中最低余弦相似度为 0.989941，低于 0.99 阈值，因此改为只量化前端 12 个卷积。表 3 比较 ARMv7、ONNX Runtime 1.17.3、两线程、相同 308 帧预计算特征下的候选，每组 2 次；源语音 3.104 s，核心计时不含采集、前端及加载。

表 3 CAM++部署候选对照

候选	核心均值/s	加载/s	最大观测 RSS/MiB
动态 FP32 图优化	3.204435	9.120318	50.086
固定 308 帧 FP32	3.060105	2.805688	56.984
前端 12 卷积 INT8	2.796945	7.672611	51.922

固定形状缩短加载和核心计算，但增加内存；部分量化核心均值最低，加载开销仍需考虑。历史 0.5 s 短窗出现本人误拒，说明窗口选择还须同时评价身份效果。数值相似度用于检查模型变化，身份误接受与误拒绝另用独立语音对照评价。

5.4 相干前端与采集调度

相干前端需要重复处理历史频谱，逐窗重新求和增加开销，快照跳号又容易触发历史重置。CF1A 对 79 个频点作 16 窗滚动累加，每 256 窗重新求和以限制累积误差；连续 PCM 足够时补算跳过的历史，最多补 16 窗，缓存 64 个 PCM 块。真实 PCM 缺口、削顶和陈旧输入仍按质量条件处理。

在相同五段录音上，完整 4598 窗和模拟每 6 窗跳过 1 个快照的 3833 窗分别与旧实现比较，方向有效性、原因及有效向量结果一致，向量最大差为 0。Windows 11 / AMD64、Python 3.13 与 NumPy 2.2 环境下，对相同 1022 窗进行四轮交替计时，纯前端总耗时中位数由 0.271874 s 降至 0.148178 s，减少 45.50%。该对照检验滚动计算的数值一致性与主机计算开销，板端协同处理见下节及第 6.3 节。

联合运行还暴露了收包服务不足：一轮失败接收 277 包、硬件发布 282 包，音频错误与拒收计数各 1，最大服务间隔 29.29 ms。程序在历史补算过程中增加收包检查点，主循环每次最多补收 4 个已完成 DMA 包，先复制并重新挂接 DMA，再校验与分发；当前求解固定引用最多 17 个不可变 PCM 块，防止环形缓存更新改变输入。代价是显式缓存与调度状态增加，质量门限和 RTL 保持原有设置。

5.5 方向窗口连续性与定位保新

定位快照采用满槽时替换最旧 READY 帧的策略，LOCKED 帧保持完整，适合控制任务优先获取近期方向。定向仿真覆盖同拍获取、STOP、故障和取消尾帧，检查替换与保护优先关系。连续音频通过独立 DMA 包序校验，定位快照淘汰计数用于观察更新策略。

旧方向筛选在每次快照跳号时清空窗口。一轮 59.226 s 运行接收 5546 个 PCM 包，得到 361 个原始合格方向，但有效窗口和动作提交均为 0。针对连续 PCM 而快照稀疏的情况，修改后要求同一会话、音频完整无削顶、序号推进不超过 16、采样位置推进不超过 16×512 点，组内来源和主机时间跨度均不超过 750 ms，再积累实际处理的方向。10°空间一致性、三分之二通过比例和 3°死区保持原规则。

第 6.3 节的后续联合运行形成 1260 个有效窗口和 432 次动作提交，表明新窗口规则能够在定位快照稀疏时继续输出控制结果。两轮采用各自的现场输入与窗口配置，分别报告故障表现和后续运行结果。

5.6 PL 资源、时序与屏幕启动

历史 PL 控制路径曾在同步器入口前包含组合逻辑，存在跨域采到短毛刺的风险。修复在 61.44 MHz 源域先寄存，再通过官方 XPM 两级同步至 100 MHz，并复用计算与音频的运行控制。团队后续实现记录确认三条 CDC-10 消除，WNS 为+0.229 ns 且资源未增加；代价为约一个源时钟周期、即 16.28 ns 的控制传播延迟，PS 本地 STOP 保护保持原路径。

表 4 统计双轴 W16、保新 LAT1 与当前 S2 的整套 PL 实现资源和时序。S2 包含声学计算、音频与显示 DMA、接口及运动控制逻辑，表中的 DSP 和 BRAM 为工程总占用。

表 4 同器件各版本实现资源与受约束路径时序

指标	双轴 W16	保新 LAT1	当前 S2
LUT / 53200	18001	18226	19971
FF / 106400	19753	19753	22358
BRAM / 140	32	32	36
DSP / 220	41	41	41
WNS / ns	+0.047	+0.176	+0.203
WHS / ns	+0.036	+0.029	+0.036

三版器件和名义时钟相同，功能、约束与布线分别对应各自工程。S2 的 LUT、BRAM 和 DSP 占用约 37.54%、25.71%和 18.64%，受约束路径 WNS 为+0.203 ns、WHS 为+0.036 ns。约束报告另列 3 个缺输入延迟、30 个缺输出延迟端口，表中时序统计按该覆盖范围读取。

屏幕启动的旧记录中，程序 BOOT 至 READY 为 89.728 s，其中 PREPARING 至 TOUCH 为 72.006 s。快速启动将重复编译和离线测试移至安装检查阶段，日常准备保留 ABI、HWH、时钟、复位、互斥与 DMA 状态检查。修改后现场 7 项操作检查通过，体验反馈为重启后启动更快；本机原生库或依赖更新时，重新执行完整安装检查。

6 功能验证与结果分析

6.1 三维测角与机械指向

测角采用 40 mm 正四面体阵列，在室内闭窗、背景 42～47 dB(A)条件下，以全频扬声器播放白噪声或朗读，1 m 处声级约 65 dB(A)。15 个测点覆盖约 1、2、3 m 距离、−90°～90°方位及 0°～30°俯仰，每点重复 5 次。参考角由标称±0.2°激光经纬仪确定，距离尺误差±5 mm。统计以原始 75 行读数重新计算，方位误差作角度环绕处理。

表 5 三维测角及独立机械指向结果

测量对象	样本量	方位 MAE / 最大误差	俯仰 MAE / 最大误差
声源方向估计	75 次	1.567° / 6.4°	1.752° / 7.0°
机械目标与刻度读角	10 组	0.39° / 1.3°	0.42° / 1.4°

测角方位与俯仰 RMSE 分别为 2.057°和 2.296°。图 4 呈现 15 个测点的全部重复误差，结合平均误差、最大误差和组内离散情况分析该室内布置下的指向稳定性。

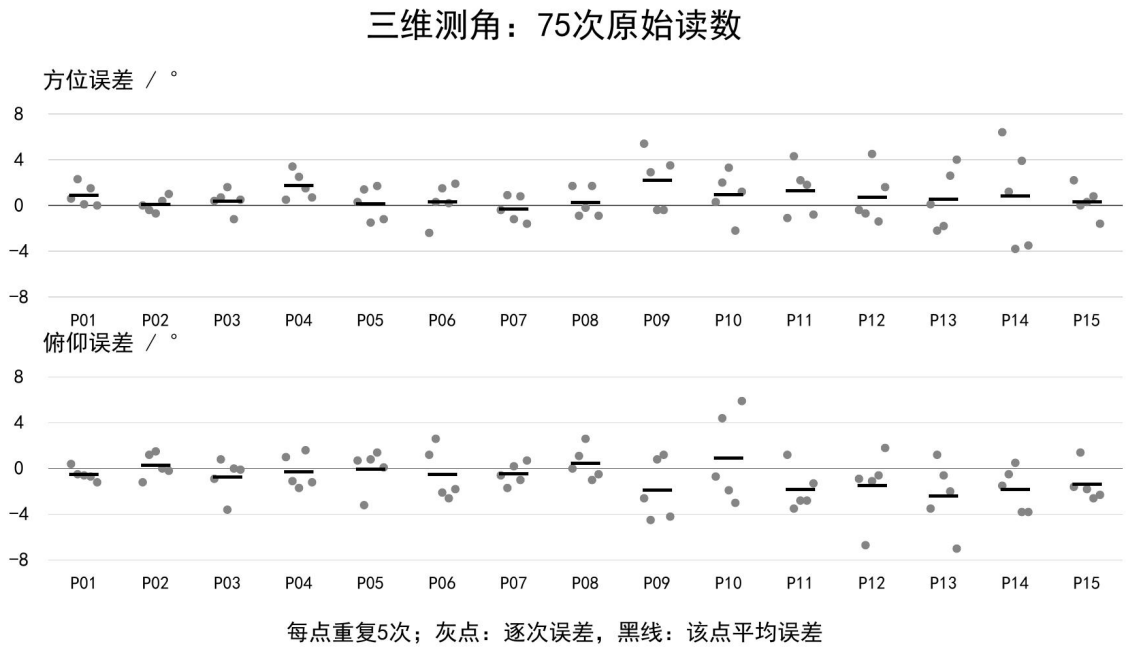


图 4 15 个测点各 5 次测量的有符号误差。横轴为原始测点编号，两面板分别对应方位与俯仰；圆点为逐次读数，黑色短线为该点平均误差。

机械测试以 10 组目标角与机构刻度比较，每组另进行 3 次独立秒表计时。刻度分辨率为 1°、计时分辨率为 0.01 s；表 5 按登记读数统计。30 次命令后到位时间平均为 0.850 s，单次范围 0.60～1.37 s。

6.2 声纹验证与用户管理

实验登记五名受试者各有 3 段录入语音，评价语音与录入分离；每人进行 8 次本人、4 次冒认测试，共 60 次。逐目标门限见表 6，误拒以本人试验为分母，误接受以冒认试验为分母。

表 6 五人声纹对照结果

目标	门限	本人通过 / 8	冒认通过 / 4
U01	0.65	8	0
U02	0.67	8	1
U03	0.63	7	0
U04	0.66	8	0
U05	0.64	7	0

表 6 在 0.63～0.67 的逐目标门限下得到误拒 2/40、误接受 1/20，两者均为 5%；总判定正确 57/60，即 95%。U02 出现一次冒认接受，U03 和 U05 各出现一次本人拒绝，门限取舍同时涉及本人通过与非本人拒绝。

团队现场操作记录覆盖模式与目标选择、触屏录入、五用户列表与切换、重启后的参数保留以及启动时轴关闭。图 5 同时展示整机与四麦安装组件局部，使屏幕、指向机构和麦克风支承结构的位置更加清楚。

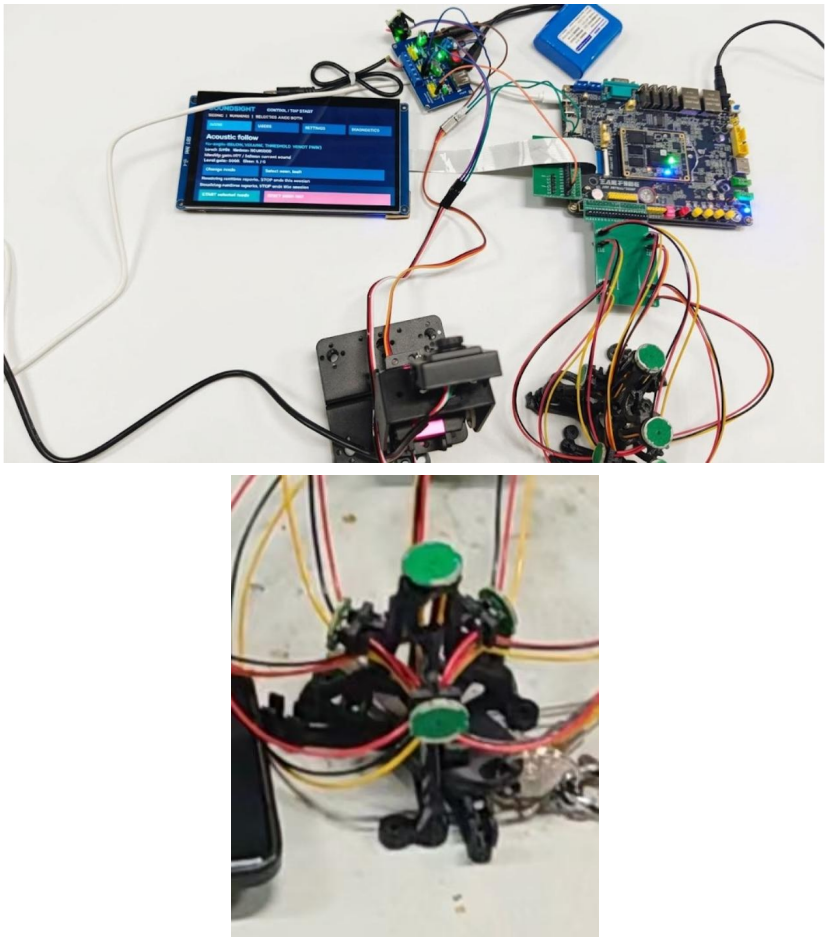


图 5 SoundSight 整机与四麦安装组件。上图为 SOUND 模式下的整机与 RGB 触屏，下图为阵列组件局部，展示麦克风模块及其黑色支承结构。

6.3 授权时序与联合运行

三轮人工顺序发言实验分别以 U01、U03、U05 为目标，秒表在开始讲话约 0.2 s 后启动。三轮均观察到本人验证通过后启动跟随，随后许可刷新并结束；测试人员在秒表约 45 s 时记录许可已解除，再安排另一人发言。非目标得分分别为 0.286、0.331、0.244，低于对应门限 0.65、0.63、0.64，机构保持。该组记录用于检验许可与执行的事件顺序，计算耗时采用第 5 章的独立基准。

原生联合运行使用与 U02 相同的 user2 模板。团队通过现场本人和非本人试用，将该轮门限选为 0.45，以兼顾目标讲话时的通过与非目标拒绝。该轮采用 S2 硬件、P1 界面、CF1A 前端、13 s 许可、音量 9000、方向窗口 2 帧且至少 1 帧有效，双轴启用；连续运行 975.374 s 后由测试人员停止。表 7 评价此配置下的采集、方向处理、动作提交及停止过程，表 6 的误拒率和误接受率对应其另行列出的评价门限。

表 7 原生声纹与双轴联合运行统计

项目	结果	统计含义
PCM 接收包	91437	主运行接收；另有 1 个收尾包
消费定位快照	36083	主运行读取；另排空 2 个尾帧
合格原始方向 / 有效窗口	3769 / 1260	分别统计求解与窗口筛选
动作提交	432	硬件接受的软件目标命令
旧快照淘汰 / 序号缺口事件	55350 / 29454	定位保新与读取间隔统计
运行故障累计值	0	无首故障、清理错误为空

停止时音频错误为 0，DMA 已停止，故障寄存器 0x40 为 STOP 取消位。主运行与收尾共接收 91438 个 PCM 包，读取 36085 个定位快照，旧快照淘汰 55350 个；两条通路分别按包序和快照序号记录。后台消费 151 个任务，许可模块接收 149 个结果，保存最近 32 条评分。表 7 统计命令提交与运行状态，机构角度和到位时间由第 6.1 节的机械实验评价。

6.4 人工连续运行观察

另一次 120 分钟人工运行按 10 分钟间隔记录状态，共 13 个观察点。各点登记四路通道正常，温度由 31.8 ℃升至 48.5 ℃，最高记录 48.8 ℃。第 70 分钟出现约 0.4 s 屏幕停顿，现场记录注明跟随未受影响。

7 大模型协作与纠错过程

7.1 团队决策与模型辅助的分工

团队从会议指向需求出发确定功能、两种跟随模式和 PL＋PS 路线，负责接线供电、实验布置、板端操作及结果判断；大模型辅助整理资料、接口和依赖，编写与修改部分实现、分析日志并维护复现材料。以下总结团队在设计、调试和验证过程中的大模型协作实践。

协作以现场问题推动实现修正。团队提供当前版本、现象和原始输出，模型将问题拆分到接口、数据、算法或调度环节，形成候选修改；团队在实物中验证并决定保留方案。模型生成的代码与解释通过同输入比较、负例和实际运行接受检验。

7.2 几何、声纹与执行的反馈纠错

三维定位初期，团队确认 40 mm 正四面体几何并组织方位、距离和高度实验。面对有效方向不足，模型分析四通道录音与逐帧结果，区分有效麦克风对不足、向量范数不合格、历史不连续和处理超时。团队发现移动声源与播放时机影响比较后，将实验改为固定位置、高度和播放条件，再比较方位。CF1A 的相同输入回放和滚动累加由此获得明确的比较对象；最终精度以第 6.1 节的专门测角为依据。

声纹调试中，团队提供真实录音和录音者身份，模型核对目标档案、语音检测和分数。持续讲话却未获得许可时，先检查模板与输入链路，再决定参数和实现变化。前端、固定输入与量化候选使用同输入检查数值和耗时，团队依据时间与内存代价作取舍；全网 INT8 未达到数值阈值后采用部分量化，体现了验证结果对方案的约束。

舵机命令返回而实物动作不明显时，团队分别检查提交、输出信号和实际运动，再依据接线调整引脚与控制配置。报告也据此分别记录软件命令和机械到位，避免以单一成功标志替代产品效果。

7.3 触屏接入与可复用规则

屏幕初次接入出现能显示、随后因触摸通信错误退出的现象。模型辅助定位通信环节，团队提供此前成功工程并决定改用 PS I2C0 经 EMIO 接入触摸控制器，模型据此调整配置、设备树和访问程序，最终由团队实板确认触摸正常。后续围绕团队提出的独立操作需求，加入用户管理、模式保存、自动准备和确认关机，并通过软件检查与现场操作记录分别评价。

技能迁移同样保留失败与修复过程：原 7 项运行器单测有 1 项因旧 PCM 路径触发 FileNotFoundError。修复从原 examples-r2 恢复实际模块、保留 MIT 来源并改为自包含示例，再执行正常、故障、恢复及独立目录复测。该经验被提炼为依赖完整性与失败判据，形成下一章的交付方法。

8 技能包提炼与复用

8.1 提炼目标与演进机制

在嵌入式与异构系统开发中，可复用的工程资产不仅包括 RTL 源码与上位机程序，还包括定位异常、构造验证输入、判读测试结果以及组织可复现交付的方法。团队将 SoundSight 开发与联调过程中积累的工程经验固化为“**任务入口、输入合同、执行脚本、自检用例与结果判据**”五要素，提炼为两个可独立迁移至其他 FPGA 或 PYNQ 项目的通用验证技能包：

1. **fpga-module-verification（FPGA 模块开发与仿真验证）**：聚焦独立硬件模块的数值计算、流控握手、逐拍延迟、队列占用与复位行为验证。

2. **pynq-overlay-dma-validation（PYNQ Overlay 与 DMA 契约验证）**：聚焦软硬件接口元数据匹配、DMA 缓冲区所有权生命周期、异常恢复状态机及运行会话日志审计。

两个技能包随着项目推进逐步演进：从早期模块开发阶段的 RTL 仿真与静态接口检查，延伸至软硬件联调阶段的 DMA 异常保护，最终扩展到长时联合运行阶段的会话日志一致性审计。

8.2 从现场问题到验证规则的提炼过程

8.2.1 依赖完整性与独立迁移：从“本机可用”转向“独立包自包含”

现场问题：在早期将验证脚本从主工程剥离时，1 项运行器单元测试因自检用例仍引用旧工程的 PCM 模块路径而触发 FileNotFoundError。这表明仅迁移执行脚本或依赖本机相对环境，无法保证工具在异地环境中开箱即用。

提炼规则：建立显式的**依赖闭包（Dependency Closure）**规范。将允许分发的基准 RTL 模块、测试平台（Testbench）、接口合同及开源许可证统一收纳至同一技能目录内，所有脚本均以自身与清单文件所在位置作为相对路径基准。

验证闭环：打包导出后，必须在全新的空白目录中解压并独立通过全部自检，以“独立副本可执行”替代“本地运行通过”。

8.2.2 逐拍行为合同与故障注入：从“终值比较”转向“周期级约束”

现场问题：流水线与弹性缓冲模块即使最终输出的数据数值与顺序完全正确，也可能因额外插入寄存器级而改变吞吐延迟或缓存容量。若测试平台仅比对最终输出序列，会漏检此类接口时序违约。

提炼规则：采用独立的记分板（Scoreboard）机制，直接依据接口合同建立周期级预期，而不复制被测模块（DUT）的内部状态转移表达式。输入仅在 valid 与 ready 同时有效时计入，输出在下游反压停顿时必须保持稳定，并逐拍核对队列占用量、输出拍序及复位清零行为。

验证闭环：在单槽 elastic 缓冲示例中，分别注入**输出数据位翻转**、**空槽拒收（Ready 异常拉低）**和**额外增加流水级（延迟违约）**三类故障。自检平台均能准确捕获并区分数值、握手与时序错误；恢复正确模块后，使用同一激励再次回归通过，形成“正向用例验证功能可达、负向注入检验判据敏感度”的闭环。

8.2.3 跨模块控制依赖隔离：区分“立即保护”与“后续状态清理”

现场问题：控制、状态反馈、故障标志与握手逻辑交织时，容易形成跨模块的较长组合路径或跨时钟域毛刺风险。若仅对单一路径末级打拍，不仅可能将时序瓶颈转移至相邻控制链，还可能改变外部停止协议的响应拍数。

提炼规则：提炼出“**立即安全保护与后续状态清理分离**”的硬件控制设计准则。先沿真实静态时序路径梳理控制依赖，将必须立即生效的安全动作（如本地 STOP 旁路撤销输出资格）与允许后续按序完成的动作（如状态记录、尾帧排空与清理）解耦。在源时钟域先行寄存并经标准同步器跨域时，须同步核对传播延迟预算、STOP 观察拍数及在途事务终结方式，并以布局布线后的实际 STA 与 CDC 报告作为收敛依据。

8.2.4 硬件元数据精确绑定：校验实际消费实例而非表面名称

现场问题：早期 HWH 元数据校验器在目标 IP 缺失时，曾因其他模块包含同名端口或局部相似名称而误判通过；同时，若测试日志中存在重复的运行 ID，后一次成功记录可能覆盖前一次失败记录，掩盖偶发故障。

提炼规则：确立“**绑定真实消费对象、拒绝歧义输入、保留首次失败现场**”的静态校验原则。HWH 校验必须精确匹配硬件模块（MODULE）实例名及完整层级路径，不得以端口名、参数名或泛化 IP 类型替代；整型参数与样本数据保持精确比对，避免因浮点转换丢失大整数精度；对运行记录逐条判重，任何重复运行 ID 均予拒绝，确保首次失败记录不可被覆盖。

8.2.5 DMA 缓冲区所有权与静止确认：防止超时后内存访问冲突

现场问题：在异构系统中，软件等待 DMA 超时返回并不意味着总线主设备（PL DMA）已真正停止访问物理内存。若软件在超时后直接读取、释放或重用该缓冲区，极易引发内存踩踏或数据污染。

提炼规则：构建 CPU 与设备分离的**缓冲区生命周期状态机**，统一检查“分配 → 缓存维护 → 移交设备 → 等待完成 → 确认硬件停止 → 校验读取 → 释放内存”全流程。当发生传输超时或部分启动失败时，必须取得与当次传输关联的硬件静止确认才允许回收缓冲区；在“传输超时且取消仍超时”的双超时异常下，强制返回失败、保留缓冲区所有权并阻断当前会话继续提交，杜绝设备仍在访问时释放内存。

8.2.6 多通路数据边界与离线会话审计：区分“快照保新”与“连续流完整性”

现场问题：在长时多任务联合运行中，容易混淆不同通路的统计口径——例如将存储同步写盘引起的阻塞误判为算法耗时过长，将定位快照的“保新淘汰”误判为连续音频丢包，或将有界窗口内的近期评分当作整轮识别率统计。

提炼规则：明确划分有界 RAM 队列、最新值快照（Snapshot）与连续数据流（Continuous Stream）的契约边界。为此，技能包集成了无须连接硬件或依赖 PYNQ 环境即可运行的离线会话审计工具（audit_session.py），通过显式字段映射对运行生成的原生 JSON 日志进行自动化审计：

1. 区分运行期硬件故障累计值（fault_or = 0）与正常停止触发的取消标志位（0x40）；

2. 分别整理 PCM 音频包计数与定位快照的保新淘汰增量，保持两条数据通路的统计口径独立；

3. 严格界定滑动窗口缓存的近期评分与全程累计统计的边界，并将软件目标提交次数与机械实际到位测量分开评价。

8.3 技能包验证结果与证据闭环

两个技能包在源码目录与独立导出目录中均完成了正向用例、负向故障注入与边界回归测试，具体结果见下表：

表 8 技能包验证结果与复用范围

验证对象	验证内容与输入条件	验证结果	能力范围说明
模块运行器	源码缺失、版本不符、阶段错误、执行超时、非空输出目录拦截	7 项流程与异常捕获测试全部通过	检验运行器调度、依赖检查与异常判据
RTL 自检示例	PCM 边界条件；elastic 握手/占用/复位及 3 类故障注入与恢复	PCM 792 次、elastic 13800 次检查通过；3 类故障全部检出且恢复后通过	面向具有明确接口合同的独立 Verilog/SV 模块 XSim 仿真
DMA 与日志契约回归	缓冲区所有权、缓存维护、超时处理、HWH 实例绑定、数值精度与会话日志边界	74 项测试方法、61 个子测试通过（含 3 项日志边界回归）	基于 Python 标准库的离线静态与模拟验证（static/mock）
DMA 异常状态机模拟	正常 96 字节接收；传输超时叠加停止超时的双超时负例注入	正常接收完整比对并释放；双超时返回 FAIL、保留缓冲并阻断会话	上板前驱动契约、内存所有权与异常恢复状态机验证
会话审计边界自检	重复 JSON 键拦截、指标名称冲突检测、异常浮点溢出拦截	检出 3 类格式与数值边界异常并完成回归加固	保障离线审计工具自身对畸形输入日志的鲁棒性
原生联合运行日志审计	映射审计 975.374 s 联合运行 JSON 日志的结束状态、快照计数与停止标志	状态一致性通过：快照淘汰 55350 次，运行无故障并正常停止；原始记录的主运行与收尾共 91438 个 PCM 包	离线核验板端原生运行记录的数据流与状态机一致性

8.4 适用边界与交付组织

1. **模块仿真与系统签核的边界**：fpga-module-verification 面向接口合同明确的独立 Verilog/SystemVerilog 模块，负责拦截模块级逻辑、握手与逐拍延迟缺陷；涉及厂商专用 IP 核、复杂跨时钟域约束、板级引脚分配及全片物理时序收敛时，仍须结合完整 Vivado 工程的综合、STA 与 CDC 报告进行系统级签核。

2. **离线契约与实板驱动的衔接**：pynq-overlay-dma-validation 定位于上板前的静态一致性检查、内存所有权状态机模拟与下板后的运行日志审计。在接入具体板卡的 PYNQ 生产驱动时，开发人员可依据同一套生命周期合同映射完成（Complete）、取消（Cancel）与缓存刷新（Cache Flush/Invalidate）操作，将在离线模拟中验证过的安全边界落实到实板驱动中。

3. **标准化交付与一键复核**：两个技能包随提交材料提供完整源码、接口合同、自检用例、参考文档及开源许可证。复现者无须连接开发板，即可执行离线契约检查；配置本地 Vivado XSim 后，可进一步复核 RTL 示例。技能包还可独立导出并迁移至其他工程，操作入口见第 9.7 节。

9 从零复现说明

9.1 环境、输入与工程生成

硬件目标为 xc7z020clg400-2，工程采用 Vivado 2025.2 并安装对应器件支持。工程准备使用 Windows 与 Python 3，Python 和 vivado.bat 须可从 PATH 调用；也可设置 XILINX_VIVADO 为本

机 Vivado 安装根目录。已有板端环境为 PYNQ 2.7、ARMv7 / armhf、Python 3.8.2、GCC 9.3 和 ONNX Runtime 1.17.3；技能离线检查使用 Python 3.10 及以上。复现输入包括 submit 提交目录、联合软件包 soundsight_pynq_3d_speaker.zip、P1 屏幕安装包、匹配板卡的 PYNQ 启动系统。

本章使用 S2 硬件、P1 触屏程序、CF1A 定位前端、CP1/VF1 声纹实现及 score_ttl_v2 许可。完整联合运行包版本为 S2_P1_CF1A_20261103，包含匹配的 bit/HWH 与 ARM 运行资产；P1 包为公共程序更新及服务安装包，不能替代完整运行包。公开提交目录包含公共模型、ARM 推理库及完整安装包；新用户自行录入声纹，个人模板和录音不随仓库分发。板卡启动系统由使用者安装。

PS 控制与定位快照基址为 0x40000000，连续 PCM 控制基址为 0x43C00000，音频 DMA 基址为 0x40400000，S2MM 经 HP0 访问 DDR。双轴能力、命令、目标与关联帧号寄存器相对 PS 控制基址的字节偏移分别为 0xA0、0xA4、0xAC、0xBC；正常操作由运行程序封装这些访问。

S2 水平 PWM 对应 J3-2 / M15，垂直 PWM 对应 J3-3 / J14；触摸经 PS I2C0 / EMIO 接入。CH0 位于前下方，CH1 位于左后下方，CH2 位于右后下方，CH3 位于顶部，X / Y / Z 分别向前、向左、向上。检查 40 mm 阵列时以声孔中心为准；舵机独立供电并与控制板共地，PWM 针脚仅作信号端。实际连接器和引脚须与 S2 配套 XDC、BD 及 HWH 相符。

以下以接收方 C:/ss 为工作目录，完整解压后保留 C:/ss/submit 的七类目录结构。路径可按本机修改；S2 输出完整路径须为 ASCII 字符且不超过 78 字节，soundsight_work 和 s2_work 须不存在或为空。在 Windows 命令提示符依次执行：

```
cd /d C:\ss\submit
python -B build/prepare_workspace.py --output ../soundsight_work
cd ../soundsight_work
python -B tools/prepare_screen_s2.py --output ../s2_work
cd ../s2_work
build.bat
```

prepare_workspace.py 从包内恢复源码及脚本的原目录；prepare_screen_s2.py 复制 S2 配方的 49 项输入并创建 reports、output 目录；无参数 build.bat 生成工程、BD、IP 与 wrapper，工程文件为 s2_work/project/par/SoundSight_PS_3D.xpr。打开该工程后可在 Vivado GUI 中运行综合、实现及位流生成。

恢复开发工作区后，在该工作区执行 tools/prepare_screen_s2.py。若采用目录复制方式，可从恢复后的 soundsight_work/handoff/screen_s2，或包内 submit/build/handoff/screen_s2 复制完整配方；保留 RTL、XDC、BD、IP 和初始化文件的相对结构，在复制目录中执行：

```
if not exist reports mkdir reports
if not exist output mkdir output
build.bat
```

需要命令行完成综合、布线及硬件导出时，从 soundsight_work 准备另一份新目录，将最后的无参数入口替换为 route 入口：

```
cd /d C:\ss\soundsight_work
python -B tools/prepare_screen_s2.py --output ../s2_route
cd ../s2_route
build.bat route
```

仅综合使用 build.bat synth。每个入口都要求副本中尚无 project/par；已有工程的后续步骤在 GUI 中执行。route 产物位于 s2_route/output，包括 soundsight.bit、soundsight.hwh 和 soundsight.xsa。核对器件、100 MHz / 61.44 MHz 时钟、板级 DDR / MIO 及配套关系后再部署；重建的 bit 与 HWH 须来自同次工程，并形成匹配的软件安装包。出现 HARDWARE_MISMATCH 时核对产物，不绕过检查。

导出实现报告时，在 Vivado GUI 打开目标工程，确认 impl_1 已完成布线且未过期，再在 Tcl Console 执行以下命令。示例路径对应前述 C:/ss 工作目录：

```
source {C:/ss/soundsight_work/handoff/tools/export_bd_impl_reports.tcl}
```

脚本读取已有实现，输出到工程目录下 reports/export_年月日_时分秒，包含 BD 图 PDF、实现资源、分层资源、实现时序及 export_info.txt 五份文件；Export errors: 0 表示导出完成，BD PDF 须在 GUI 会话中生成。提交包内的对应原始报告位于 build/reports/current/screen_s2_20261103，可对照 LUT 19971、寄存器 22358、WNS +0.203 ns 及 WHS +0.036 ns。时序报告同时保留 3 个无 input_delay 输入和 30 个无 output_delay 输出；重新构建后的资源、时序和约束结果以新报告为准。

9.2 安装与独立操作

先在屏幕按 STOP 并等待确认，再退出面板；若已登记自启服务，执行 sudo systemctl stop soundsight-product.service，确认没有采集会话。首次尚无该服务时跳过停止服务命令。将完整软件包上传至板卡/boot，再执行安装器：

```
sudo python3 /boot/soundsight_pynq_3d_speaker.zip --destination /home/xilinx/FPGA_SoundSight
```

安装成功标志为 RUNTIME_INSTALLED=，本地配置、模板与日志予以保留，备份位于应用目录 backup_runtime_*。若回执出现 reboot_required=true，先重启，再进入应用目录执行后续检查。

```
cd /home/xilinx/FPGA_SoundSight
sudo sh soundsight-3d.sh check
sudo sh soundsight-3d.sh prepare
sudo sh soundsight-3d.sh status
sudo sh soundsight-3d.sh follow-sound --axes off --frames 100
```

check 进行编译与离线检查，预期输出 THREE_D_OFFLINE_OK=1 及 HARDWARE_ACTIONS=0；prepare 加载硬件，status 核对接口、时钟和停止状态。完整安装首次准备完成、退出运行后安装 P1 产品服务，重启进入触屏：

```
sudo python3 /boot/soundsight_screen_product_p1.zip --destination /home/xilinx/FPGA_SoundSight
sudo reboot
```

先在 USERS 录入、查看并选择目标，在 SETTINGS 设置门限与有效期，保持轴关闭检查评分。完成两轴零位、方向和范围标定后，在 HOME 依次验证 SOUND 与 SPEAKER 模式，检查启停与状态显示。命令行可作同等诊断；启用命令行采集前停止屏幕服务，避免双重占用。

```
sudo sh soundsight-3d.sh follow-sound --axes both --frames 100
sudo sh soundsight-3d.sh speaker --axes both --seconds 30 --speaker-stats
```

9.3 结果判读与实验分组

每轮保存软件版本、输入、模板与门限、方向窗口、轴配置、完整日志和实物观察。运行结束检查 result、first_fault、cleanup_errors、音频错误和 DMA 停止状态；STOP 取消位按停止语义解释。声纹评分、快照淘汰、PCM 包序与机械到位分别统计。触屏诊断可通过 soundsight-product.sh 的 check 和 export 导出，个人声纹档案独立保存。提交包 data/evidence/final-board-20261103 包含原始日志、实测表、analysis.json、metrics.csv 和 measurement-analysis.json，分别对应本报告第 6 章的原生运行与人工测量结果。

实验按对象保存输入与配置：75 次测角、10 组机械角度与 30 次到位计时、40 次本人及 20 次冒认测试、3 轮顺序发言许可实验、13 个观察点的 120 分钟人工运行，以及 975.374 s 原生联合运行。人工观察用于描述现场动作与操作过程，原生日志用于分析数据流、命令提交与停止状态。

在恢复后的 soundsight_work 目录，可直接复算随包日志与实测工作簿。以下在 Windows 命令提示符执行，行末^为续行符，输出写入新的比较目录：

```
cd /d C:\ss\soundsight_work
set "SS_DATA=document/evidence/final-board-20261103"
python -B tools/analyze_release_session.py ^
  --report %SS_DATA%/original/speaker-3d-20211119-121119-401147.json ^
  --output ../compare_session
python -B tools/analyze_measurement_workbook.py ^
  --workbook %SS_DATA%/original/measured-data.xlsx ^
  --output ../compare_measurements
```

将 compare_session 中的 analysis.json、metrics.csv 与随包同名文件比较；将 compare_measurements 中的 measurement-analysis.json 及五类 CSV 与原归档比较。测角方位 / 俯仰 MAE 分别为 1.567° / 1.752°，声纹 40 次本人和 20 次冒认试验对应 FRR / FAR 均为 5%；原生联合日志的运行时长为 975.374 s、PCM 包 91437、有效窗口 1260、动作提交 432。新采集实验使用同一统计口径，另记输入和配置；动作提交数与实测机械到位结果分别比较。

9.4 声纹录入与门限配置

在应用目录中，停止屏幕服务并确认没有运行会话后，可用以下命令录入、列出并选择目标。demo_user 为新档案名，名称以英文字母开头，可包含字母、数字、下划线或连字符，最长 32 字符；重录使用新名字，同名档案不覆盖。

```
sudo sh soundsight-3d.sh speaker-enroll demo_user --seconds 5
sudo sh soundsight-3d.sh speaker-list
sudo sh soundsight-3d.sh speaker-select demo_user
sudo sh soundsight-3d.sh speaker-check
```

看到 RECORD_NOW 后讲话。有效语音不足、削顶或采集错误时保留失败记录，不使用无效输入建立模板。选择目标会清除旧门限；先用独立本人和非本人语音观察分数，再设置评分门限与许可时长：

```
sudo sh soundsight-3d.sh speaker-config SCORE --ttl SECONDS
sudo sh soundsight-3d.sh speaker --axes off --seconds 30 --speaker-stats
sudo sh soundsight-3d.sh speaker-stats
```

SCORE 与 SECONDS 替换为本次选定的门限和秒数。先使用独立本人、非本人语音比较分数，再在拟使用的条件下评价该门限；第 6.2 节与第 6.3 节的设置和评价对象分别列明。模板保存

在 speaker-profiles/名称/profile.json，目标与许可参数分别保存在 speaker-target.local.json 和 speaker-follow.local.json；个人录音与特征向量在授权范围内保存。

9.5 双轴标定与触屏操作

先读取水平、垂直配置及几何、音量和方向筛选参数，再按实际安装零位、旋转方向和机械可达范围设置两轴。以下大写参数均须替换为对应安装参数，不能原样执行：

```
sudo sh soundsight-3d.sh servo-config horizontal
sudo sh soundsight-3d.sh servo-config vertical
sudo sh soundsight-3d.sh servo-geometry
sudo sh soundsight-3d.sh level
sudo sh soundsight-3d.sh filter
sudo sh soundsight-3d.sh servo-config horizontal FRONT_H DIRECTION_H MIN_H MAX_H
sudo sh soundsight-3d.sh servo-config vertical FRONT_V DIRECTION_V MIN_V MAX_V
sudo sh soundsight-3d.sh manual --horizontal ANGLE_H --seconds 3
sudo sh soundsight-3d.sh manual --vertical ANGLE_V --seconds 3
```

先完成单轴试动，再进行关轴声音检查，最后启用双轴 SOUND 或 SPEAKER 运行。手动标定独立于声音；保存命令目标、参考角、机构读角或视频，并注明到位计时的起止事件。

P1 首次安装成功标志为 SCREEN_PRODUCT_P1_INSTALLED=，回执应包含 autostart_enabled=true、service_started=false 和 hardware_actions=0，服务从下次开机开始。HOME 选择模式与轴后按 START 启动，STOP 结束；开机和停止后轴回到 off。USERS 的 NEW voice 默认录入 5 s，可设 2～10 s；倒计时后看到 SPEAK NOW 再讲话，Processing 时停止讲话，录入成功后须主动 SELECT 目标。

SETTINGS 设置目标门限、TTL、音量和方向窗口，APPLY 保存后在下一次 START 生效。DELETE 需二次确认，运行中拒绝删除。DIAGNOSTICS 提供状态检查、恢复与退出；关机依次选择 SHUT DOWN 和 CONFIRM shutdown，确认采集与显示 DMA 停止后执行 Linux 关机，屏幕熄灭后继续等待约 15 s 再切断电源。

需要手动打开面板时，先停止自启服务并退出已有采集会话，再依次执行：

```
sudo sh soundsight-3d.sh prepare
sudo sh soundsight-screen-i2c.sh apply
sudo sh soundsight-panel.sh
```

9.6 异常恢复与日志导出

STOP 或 Ctrl+C 后等待程序结束再读取日志。出现采集异常时先保存原始输出与状态，再执行受控恢复；不在 DMA 仍访问缓冲时释放内存。

```
sudo sh soundsight-3d.sh status
sudo sh soundsight-3d.sh recover-capture
sudo sh soundsight-3d.sh status
```

恢复成功标志为 CAPTURE_RECOVERED=1 AXES=OFF NEXT_START=EXPLICIT，同时音频空闲、错误清除、DMA 已停止。恢复不自动采集或继承旧许可，须显式启动新会话；恢复失败保留现场，不循环清错。

```
sudo sh soundsight-product.sh check
sudo sh soundsight-product.sh export
```

产品导出文件 logs/product-check.zip 包含启动、配置摘要与服务日志，不含私人模板；每轮导出后另存，原生运行日志位于 logs/。联合检查字段与统计口径按第 9.3 节执行。

9.7 技能包独立验证

在 submit 根目录使用 Python 3.10 及以上执行技能检查。两个技能目录包含合同、源码、正常示例与故障测试，无需先安装到助手；检查输出目录须尚不存在。以下命令执行离线验证：

```
python -B build/release/check_competition_skills.py --skills-root skill --output skill-check-new
```

需要 RTL 仿真时，另选新的输出目录并将 VIVADO_BIN 替换为本机 Vivado 2025.2 的 bin 目录：

```
python -B build/release/check_competition_skills.py --skills-root skill --output skill-check-xsim-new --vivado-bin "VIVADO_BIN"
```

离线检查对应表 8 中的运行器、DMA 契约与会话审计测试；提供--vivado-bin 参数后，进一步运行 PCM／elastic 示例及故障注入、恢复验证。会话审计采用显式字段映射检查运行日志，DMA 模拟检查传输、取消、缓冲保留与会话阻断行为。

10 总结与展望

SoundSight 面向会议发言者指向，以正四面体四麦结构与六对时差、亚采样插值、最小二乘及方向筛选结合，形成方位与俯仰输出；声纹验证决定目标跟随条件，异步调度协调身份计算与双轴指向，RGB 触屏提供独立操作。室内测角、五人声纹对照、机械到位、联合运行和人工连续观察分别检验感知、身份、执行与使用过程。

优化覆盖存储阻塞、前端重复计算、采集协同、方向窗口和屏幕启动，分别报告测试条件、结果与内存或资源代价。团队在真实反馈中主导方案取舍，将模块时间行为和 DMA 所有权经验提炼为可复用技能。后续面向机器人听觉感知，可进一步降低身份更新延迟、建立身份与方向的时间关联，并与视觉和运动控制融合，支持转向声源、目标搜索及人机交互。

参考文献

[R1] KNAPP C H, CARTER G C. The generalized correlation method for estimation of time delay[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1976, 24(4): 320–327. DOI: 10.1109/TASSP.1976.1162830.

[R2] WANG H, ZHENG S, CHEN Y, et al. CAM++: A Fast and Efficient Network for Speaker Verification Using Context-Aware Masking[EB/OL]. 2023. https://arxiv.org/abs/2303.00332.

[R3] PYNQ. DMA — Python productivity for Zynq, v2.7.0[EB/OL]. https://pynq.readthedocs.io/en/v2.7.0/pynq_libraries/dma.html.